

وصف مختصر للتطبيق:

تطبيق ذكي لإدارة العناية بالنباتات المنزلية، يهدف إلى تحويل مهام الرعاية المشتتة إلى جدول زمني دقيق ومنظم. يعالج التطبيق مشكلة تلف النباتات الناتجة عن إهمال مواعيد الري والافتقار للمعرفة بالأعراض المرضية. يستهدف النظام هواة الزراعة المنزلية والمبتدئين، مقدماً لهم أدوات تشخيصية وجدولة آلية لضمان بيئة نباتية صحية ومستدامة.

قائمة الشاشات (Screens):

- الشاشة الرئيسية (لعرض قائمة النباتات والوصول السريع للمهام)
- شاشة إضافة نبتة (لإدخال بيانات النبتة والتقاط صورتها)
- شاشة التفاصيل (لعرض المعلومات الشاملة ومقدار العناية لكل نبتة)
- شاشة جدول المهام (لعرض مهام الري الموزعة أسبوعياً)
- شاشة التشخيص السريع (لتحليل حالة النبتة بناءً على الأعراض)
- شاشة المفضلة (لعرض وتصفية النباتات المميزة)
- شاشة فريق التطوير (لعرض معلومات منفذي المشروع)

نوع البيانات:

بيانات محلية (Local Storage)

السبب: لضمان سرعة الاستجابة وعمل التطبيق بكفاءة تامة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدم.

وثيقة متطلبات المنتج (Product Requirements):

أ) المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements):

- الإضافة: إتاحة تسجيل النباتات الجديدة عبر الكاميرا وإدخال خصائصها الأساسية.
- العرض: تقديم قائمة شاملة لجميع النباتات المضافة وتفاصيلها في واجهات مستقلة.
- التعديل: إمكانية تحديث حالات النباتات وتوثيق أوقات الري بنقرة واحدة.
- الحذف: السماح بإزالة بيانات النباتات التالفة نهائياً من السجل المحلي.
- التنقل: توفير نظام بحث سريع وتصفية فعالة للوصول إلى النباتات المطلوبة.
- التشخيص والجدولة: إجراء فحوصات طبية مبسطة وجدولة مهام الرعاية آلياً على مدار الأسبوع.

ب) المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements):

- الأداء: عمل التطبيق بمعدل إطارات مرتفع يضمن أداءً رسومياً وانتقالاً سلساً بين الواجهات.
- السرعة: تنفيذ عمليات القراءة والكتابة للبيانات بشكل لحظي استناداً إلى معمارية التخزين المحلي.
- سهولة الاستخدام: تبسيط واجهة المستخدم لتقليل منحنى التعلم وتناسب كافة الفئات المستهدفة.
- قابلية التوسع: تصميم الهيكلية البرمجية بطريقة نموذجية تسمح بدمج قواعد البيانات السحابية مستقبلاً.
- الاستقرار: معالجة الاستثناءات البرمجية داخلياً لضمان عدم توقف النظام وتوفير بدائل عند فقدان الموارد.

- فلسفة التصميم: تبني نمط التصميم الزجاجي (Glassmorphism) الذي يوظف الشفافية والعمق البصري.
- سبب اختيار التصميم: إبراز صور النباتات كعنصر محوري وتوفير بيئة بصرية هادئة تعكس الطبيعة.
- التركيز على البساطة: تجنب التشتت البصري عبر تقليل النصوص الطويلة، والاعتماد على تسلسل هرمي واضح للمعلومات يضمن سهولة التنقل والاستخدام اليومي.

فريق العمل:

محمد ياسر باحاج

بشار توفيق باسرده

عبدالله عبدالعزيز العمري

إشراف:

الدكتور ناصر جابر

الدكتور عبدالله بن سماء